TVQ / BÀI THỰC HÀNH 6

Zigbee

Hướng dẫn từng thao tác, mã nguồn và mẫu ghi kết quả

Bản soạn riêng từ yêu cầu môn học; không dùng số liệu của tác giả repo làm kết quả của bạn.

Trong tập này

6.1 · ZBOSS và Wireshark: đọc MAC/NWK

6.2 · Phân tích APS/ZCL: On, Off, Report

6.3 · Quan sát join và phân phối khóa

Cách dùng

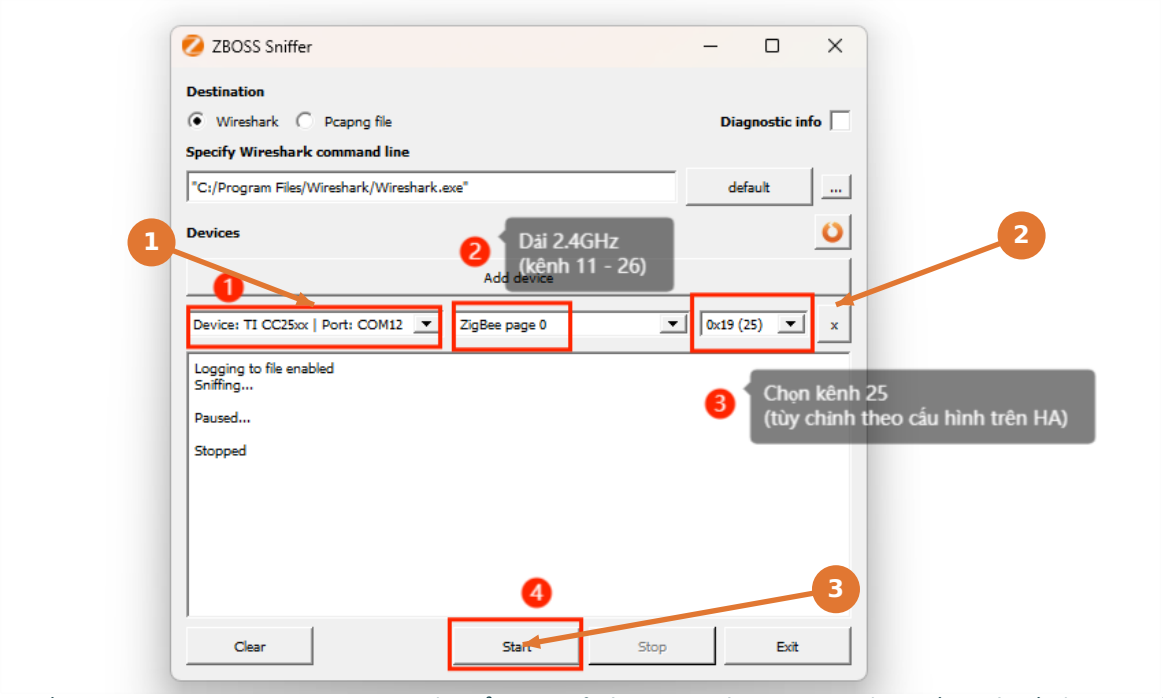
1. Xem sơ đồ và chuẩn bị phần cứng. 2. Mở đúng tệp code trong danh sách. 3. Làm từng bước, chụp kết quả thực. 4. Đối chiếu tiêu chí và trả lời câu hỏi. Các tệp cấu hình có placeholder cần điền trước khi chạy.

Các mã Arduino/ESP và kịch bản GUI cần được biên dịch/nạp/chạy trên máy, board của bạn. Báo cáo kiểm tra PC nằm trong docs/KIEM_THU.md. Không hiểu “có code” là đã kiểm thử phần cứng.

Nguồn đối chiếu

BTH6_ZigBee.pdf trong tai-lieu-goc của github.com/buncric/truyenthongiot (commit 7a7f6c3). Nội dung hướng dẫn/mã mới; tên, địa chỉ và topic ví dụ TVQ. Tài liệu kỹ thuật chính thức liệt kê ở docs/NGUON.md.

Ảnh giao diện từ đề để định vị thao tác



Nguồn: BTH6_ZigBee.pdf, trang 5. Mũi tên bổ sung chỉ vùng thao tác; IP, COM, tên thiết bị và số liệu trong ảnh thuộc ví dụ của đề, không phải kết quả chạy bộ TVQ.

BÀI 6.1

ZBOSS và Wireshark: đọc MAC/NWK

Bắt mạng Zigbee và đọc địa chỉ, PAN ID, sequence, channel.

Chuẩn bị

CC2531 firmware ZBOSS riêng; coordinator; thiết bị Zigbee; Wireshark và ZBOSS trên Windows.

Mở những tệp này

docs/Bai_6_1_Huong_dan_chi_tiet.pdf



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

6.1 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Chọn firmware và COM

CC2531 dùng ZBOSS phải được nạp zboss_sniffer.hex dành đúng CC2531. Không áp dụng hướng dẫn WinUSB/extcap sang ZBOSS COM. Device Manager tìm COM thực tế; coordinator vẫn thuộc máy đang chạy Zigbee2MQTT.

2. Khởi chạy ZBOSS

Mở zb_sniffer_bin → zb_sniffer_host → windows → gui → tệp .exe. Destination=Wireshark; chọn đúng đường dẫn Wireshark.exe. Add device chọn TI CC25xx/COM; ZigBee page 0; channel trùng mạng. Hình để dùng COM12, 25/0x19 chỉ làm ví dụ.

3. Thêm khóa mạng

Lấy network_key.key từ coordinator_backup.json của mạng lab. Edit → Preferences → Protocols → Zigbee → Pre-configured Keys, nhập 16 byte hex, Byte Order Normal. Link key ZigbeeAlliance09 dạng hex được ghi trong PDF 6.1 chi tiết; khóa chung không giải mã mọi mạng.

4. Tạo lưu lượng và lưu

Start trước khi bật/tắt thiết bị, thu 10–20 giây, Stop rồi Save As .pcapng. Lọc wpan hoặc zbee_nwk, chọn gói NWK Data và mở MAC/NWK. View → Reload nạp lại file; Ctrl+R trên bản hiện nay là restart capture.

5. Điền bảng phân tích

Ghi PAN ID, MAC nguồn/đích, NWK nguồn/đích, MAC Sequence và NWK Sequence riêng. EUI-64 và channel có thể không xuất hiện trong frame; ghi N/A hoặc nguồn cấu hình sniffer thay vì đoán.

Đạt yêu cầu khi

- Có frame Zigbee thực và frame number đối chiếu.
- Ghi rõ tầng của mỗi địa chỉ/sequence.

Giải thích ngắn

MAC và NWK khác gì?

MAC địa chỉ chặng vô tuyến; NWK địa chỉ đầu cuối mạng. EUI-64 dài 64 bit; short address mạng dài 16 bit có thể đổi khi join.

Băng tần?

CC2531 trong bài dùng 2,4 GHz, kênh 11–26. Zigbee nói chung còn có biến thể dưới GHz.

Khi gặp lỗi

- Không gói: đúng channel, firmware, COM và tạo sự kiện.
- Không APS: kiểm tra key và chọn loại Data.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 6.2

Phân tích APS/ZCL: On, Off, Report

Nhận biết endpoint, profile, cluster, command và đối chiếu thao tác ứng dụng.

Chuẩn bị

Hoàn thành 6.1 với khóa đúng và đèn Zigbee hỗ trợ On/Off; cảm biến nếu cần Report.

Mở những tệp này

docs/Bai_6_1_Huong_dan_chi_tiet.pdf



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

6.2 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Bắt hai thao tác riêng

Start capture, bật đèn từ coordinator, chờ vài giây rồi tắt. Nhớ thời điểm; Save As sau khi dừng. Dùng zbee_zcl để lọc các gói mà Wireshark thực sự nhận diện ZCL.

2. Tìm gói lệnh đúng

Chọn khung có ZCL cluster-specific command cho On/Off cluster 0x0006. On thường Command ID 0x01, Off 0x00 trong ngữ cảnh cluster này. Không nhầm global command cùng số hoặc Default Response.

3. Mở APS rồi ZCL

Ghi Source/Destination Endpoint, Profile ID, Cluster ID từ APS; Command ID và Transaction Sequence Number từ ZCL. Profile HA thường 0x0104 nhưng phải đọc giá trị thực. Tìm phản hồi cùng transaction khi có.

4. Tìm Attribute Report

Với thiết bị thực sự báo thuộc tính, tìm ZCL global Report Attributes thường 0x0A và ghi attribute ID/type/value. Không phải mọi lần bật/tắt đều tạo Report. Dữ liệu không có thì nêu chưa quan sát được.

5. Vẽ luồng theo gói

Vẽ coordinator → thiết bị với địa chỉ và endpoint thật, ghi cluster/command trên mũi tên; thêm chiều phản hồi nếu đã tìm thấy. Chụp hai gói On/Off mở đủ chi tiết.

Đạt yêu cầu khi

- Có một gói On và một Off đọc được.
- Bảng phân biệt cluster-specific và global command.

Giải thích ngắn

ZCL là gì?

Thư viện định nghĩa cluster, thuộc tính và lệnh ứng dụng để thiết bị khác hãng diễn giải thống nhất.

Cluster và Profile?

Cluster nhóm chức năng liên quan, ví dụ On/Off; Profile quy định ngữ cảnh ứng dụng và tập chức năng tương thích.

Khi gặp lỗi

- Lọc trống: chọn đúng mạng/key và thiết bị có phát ZCL.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 6.3

Quan sát join và phân phối khóa

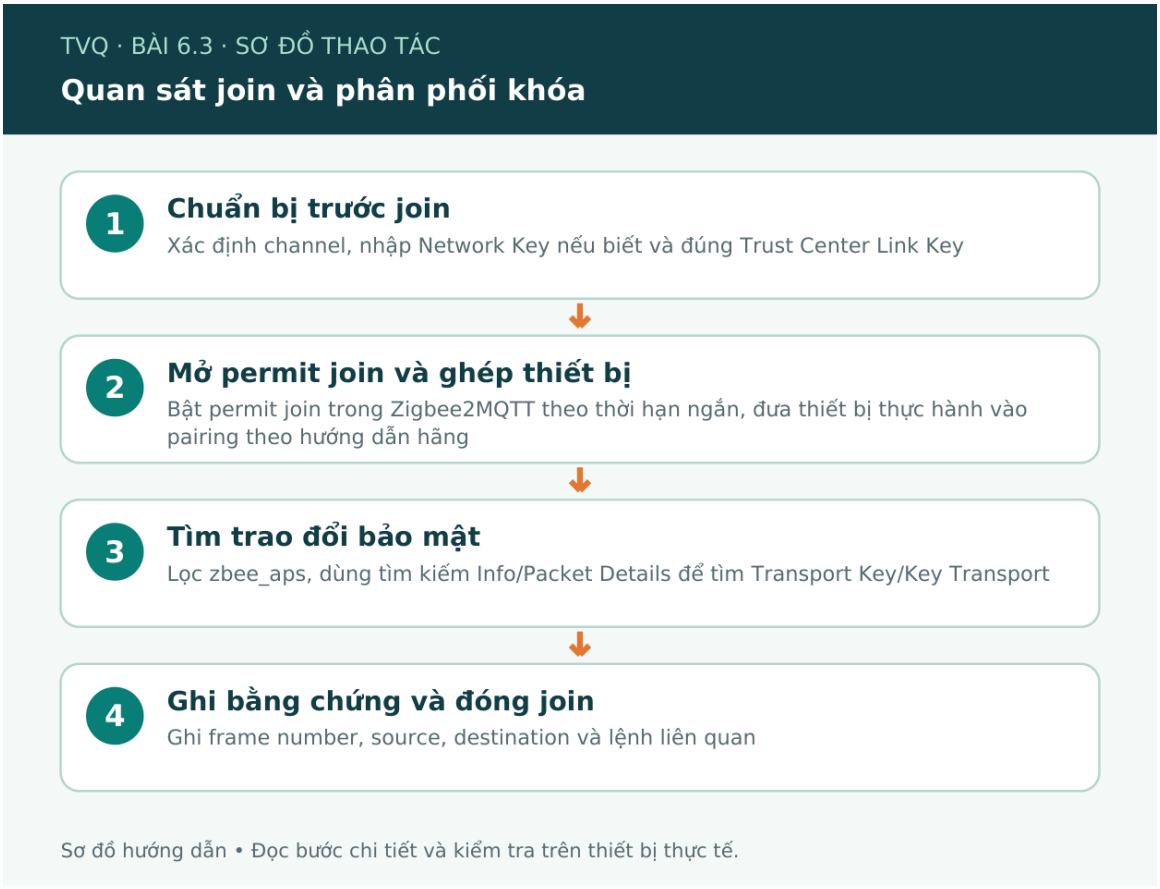
Theo dõi một thiết bị lab tham gia mạng và nhận biết Transport Key.

Chuẩn bị

Sniffer riêng, coordinator quản lý được, thiết bị lab có thể ghép lại; khóa bảo mật tương ứng.

Mở những tệp này

docs/Bai_6_1_Huong_dan_chi_tiet.pdf



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

6.3 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Chuẩn bị trước join

Xác định channel, nhập Network Key nếu biết và đúng Trust Center Link Key. Nếu mạng dùng ZigbeeAlliance09 thì có thể nhập khóa mặc định; mạng dùng install code/khóa riêng cần đúng khóa đó. Bắt đầu capture trước sự kiện join.

2. Mở permit join và ghép thiết bị

Bật permit join trong Zigbee2MQTT theo thời hạn ngắn, đưa thiết bị thực hành vào pairing theo hướng dẫn hãng. Ghi thời điểm. Không reset coordinator hoặc xóa mạng đang sử dụng chỉ để có gói.

3. Tìm trao đổi bảo mật

Lọc zbee_aps, dùng tìm kiếm Info/Packet Details để tìm Transport Key/Key Transport. Tên nhãn thay theo phiên bản. Không gõ nguyên chuỗi Key Transport như một display filter. Nếu payload vẫn mã hóa, kiểm tra có đúng key và bắt đủ trình tự.

4. Ghi bằng chứng và đóng join

Ghi frame number, source, destination và lệnh liên quan. Transport Key là lệnh quản lý ở APS, được mang trong NWK/MAC. Đóng permit join sau khi thử. Chụp gói và mô tả từ yêu cầu tham gia tới xác thực/phân phối khóa theo những gì capture cho thấy.

Đạt yêu cầu khi

• Capture bắt đầu trước join.

• Ghi rõ gói quan sát được và phần chưa giải mã.

Giải thích ngắn

Link Key và Network Key?

Link Key bảo vệ trao đổi APS giữa các bên, có thể được dùng để vận chuyển khóa mạng. Network Key dùng bảo vệ lưu lượng tầng mạng trong mạng Zigbee.

Muốn giải mã join cần gì?

Đúng khóa liên kết áp dụng cho quá trình đó và đủ gói trao đổi; khóa chung không bảo đảm dùng được mọi mạng. Sau join cần Network Key đúng để đọc traffic NWK.

Khi gặp lỗi

• Không thấy key transport: có thể bắt muộn, thiếu khóa hoặc mạng dùng cơ chế khác.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.